MATEMATİK
8
SINIF · LGS

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

# Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

**M.8.1.2.1** Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.

2. TEMA
**Üslü İfadeler**

FASİKÜL
5

**LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.**

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

# Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Tam sayıların tam sayı kuvvetleri konusu; 6. sınıfta öğrendiğiniz doğal sayıların kuvvetleri ve işlem önceliği, 7. sınıfta öğrendiğiniz tam sayılarla çarpma, rasyonel sayılarla çarpma ve çarpmaya göre ters ile bu serinin ilk fasikülünde öğrendiğiniz asal çarpanların üslü yazılışı üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

## Doğal sayıların kuvvetleri

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı **üslü ifade** olarak kısaca yazılır. Tekrarlanan sayı **taban**, tekrar sayısı **üstür**. $a^2$ "a'nın karesi", $a^3$ "a'nın küpü" diye okunur.

$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3 = 64 \quad \rightarrow \quad \text{taban 4, üs 3}$$

6. SINIF · DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

## İşlem önceliği

Bir işlemde önce parantez içi, sonra üslü ifadeler, sonra soldan sağa çarpma ve bölme, en son soldan sağa toplama ve çıkarma yapılır.

$$2 + 3^2 \cdot 2 = 2 + 9 \cdot 2 = 2 + 18 = 20$$

7. SINIF · TAM SAYILAR

## Tam sayılarla çarpma

Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif, ters işaretli iki tam sayının çarpımı negatiftir. Çok sayıda çarpan varsa çarpma soldan sağa ikişer ikişer yapılır.

$$(-3) \cdot (-4) = 12 \qquad (-2) \cdot 5 = -10$$

7. SINIF · RASYONEL SAYILAR

## Rasyonel sayılarla çarpma ve çarpmaya göre ters

Kesirler çarpılırken paylar çarpılıp paya, paydalar çarpılıp paydaya yazılır. Çarpımları 1 olan iki sayı birbirinin **çarpmaya göre tersidir**; 0'ın çarpmaya göre tersi yoktur.

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} \qquad \frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} = 1$$

8. SINIF · M.8.1.1.1

## Asal çarpanların üslü yazılışı

Sayı, onu bölen en küçük asal sayıya bölünür; bölüm 1 olana kadar devam edilir. Aynı asal çarpanlar üslü ifade olarak yazılır.

$$72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^2$$

### BİLDİĞİMİZ TERİMLER

üslü ifade · taban · üs · kare · küp · işlem önceliği · tam sayı · işaret kuralı · rasyonel sayı · çarpmaya göre ters · asal çarpan

### BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

tam sayının kuvveti · negatif tabanın kuvveti · sıfırıncı kuvvet · negatif kuvvet · kuvvetin kuvveti (üssün üssü)

# Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

**M.8.1.2.1** Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.

**HAZIRLIK**

Bir besi ortamındaki bir bakteri her saatin sonunda ikiye bölünmektedir. Başlangıçta 1 bakteri olduğuna göre 6 saat sonunda kaç bakteri olur? Bu sayıyı uzun bir çarpma yazmadan nasıl gösterebilirsiniz?

**Zeynep** Her saat sayı 2 katına çıkıyor: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Yani $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ bakteri olur.

**Öğretmen** Doğru. Altı tane 2'yi yan yana yazmak yerine kısaca $2^6$ yazarız. Bu yazılışa üslü ifade denir.

**Zeynep** Peki 10 saat sonra kaç bakteri olur?

**Öğretmen** On tane 2'nin çarpımı, yani $2^{10}$. Bu bölümde böyle ifadelerin nasıl okunduğunu ve hesaplandığını göreceğiz.

## Üslü ifade nedir?

Aynı sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı kısa yoldan **üslü ifade** olarak yazılır. Tekrarlanan sayıya **taban**, tekrar sayısına **üs** denir. Üslü ifadenin değerine de tabanın o **kuvveti** denir.

**ALTIN BİLGİ**

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a \quad \text{(n tane a çarpılır)}$$

Burada a **taban**, n **üs**tür. $a^n$ "a'nın n. kuvveti" diye okunur. $a^2$ "a'nın karesi", $a^3$ "a'nın küpü" diye de okunur. Her sayının birinci kuvveti kendisidir: $a^1 = a$.

Örneğin $5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$ ifadesinde taban 5, üs 4'tür; 625 sayısı 5'in 4. kuvvetidir.

**UYARI**

**Üs bir çarpan değildir.** $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$'dir; $2 \cdot 5 = 10$ değildir. **Taban ile üs yer değiştiremez:** $2^5 = 32$ iken $5^2 = 25$'tir.

**DİKKAT**

1'in bütün pozitif kuvvetleri 1'dir: $1^5 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$. 0'ın bütün pozitif kuvvetleri 0'dır: $0^4 = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$.

KONU **Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri**

Hızlı hesap için 2, 3, 5 ve 10'un ilk kuvvetlerini bilmek işinizi kolaylaştırır. Ayrıca $2^7 = 128$, $2^8 = 256$, $2^9 = 512$ ve $2^{10} = 1024$'tür.

**Tablo: 2, 3, 5 ve 10'un İlk Kuvvetleri**

| Taban | 1. kuvvet | 2. kuvvet | 3. kuvvet | 4. kuvvet | 5. kuvvet | 6. kuvvet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 3 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 |
| 5 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15 625 |
| 10 | 10 | 100 | 1000 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 |

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Tekrarlı çarpımı üslü yazma**

Aşağıdaki çarpımları üslü ifade olarak yazınız ve her birinin tabanını ve üssünü belirtiniz.
a) $9 \cdot 9 \cdot 9$ b) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ c) $11 \cdot 11$

Çözüm

| Çarpım | Üslü yazılış | Taban | Üs | Okunuş |
|---|---|---|---|---|
| $9 \cdot 9 \cdot 9$ | $9^3$ | 9 | 3 | 9'un küpü |
| $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ | $4^6$ | 4 | 6 | 4'ün 6. kuvveti |
| $11 \cdot 11$ | $11^2$ | 11 | 2 | 11'in karesi |

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Bir kuvveti adım adım hesaplama**

$4^5$ ifadesinin değerinin 1024 olduğunu tekrarlı çarpma ile gösteriniz. Buna göre $4^6$ kaçtır?

Çözüm

**1. adım** $4^5$ ifadesini tekrarlı çarpma olarak yazınız.

$$4^5 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$$

**2. adım** Çarpmayı soldan sağa adım adım yapınız.

$$4 \cdot 4 = 16$$
$$16 \cdot 4 = 64$$
$$64 \cdot 4 = 256$$
$$256 \cdot 4 = 1024$$

**3. adım** $4^6$ için bir tane daha 4 ile çarpınız.

$$4^6 = 4^5 \cdot 4 = 1024 \cdot 4 = 4096$$

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Üslü yazım ve değer

Boşlukları doldurunuz.

1. $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^{\square}$
2. $6^3$ ifadesinde taban ☐, üs ☐ ve ifadenin değeri ☐ olur.
3. $2^7 =$ ☐
4. $2^3 =$ ☐ ve $3^2 =$ ☐
5. Bir ayrıtı 4 cm olan küpün hacmi $4^{\square}$ $cm^3$ = ☐ $cm^3$ olur.
6. $1^{15} =$ ☐ ve $0^6 =$ ☐

PE

**PEKİŞTİRME 1**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**1 Hücre Bölünmesi**
Her adımda ikiye bölünen hücrelerin sayısından tekrarlı çarpmayı ve üslü yazımı keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**2 Taban mı, Üs mü?**
Taban ile üs yer değiştirince sonucun değiştiğini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**3 Kuvvet Kulesi**
Küplerle kare ve küp kuvvetlerini modellemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## SIRA SENDE

Üslü ifade ve değeri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** $12 \cdot 12 \cdot 12$ çarpımını üslü ifade olarak yazınız. Bu ifadenin tabanını, üssünü, okunuşunu ve değerini bulunuz.

Çözüm

**2** $8^2$ ile $2^8$ ifadelerinden hangisinin değeri daha büyüktür? Tekrarlı çarpma ile gösteriniz.

Çözüm

## Negatif tam sayıların kuvvetlerinde işaret nasıl belirlenir?

Taban negatif bir tam sayı ise taban **parantez içinde** yazılır: $(-2)^3 = (-2)\cdot(-2)\cdot(-2)$. Çarpma yaptıkça işaretin nasıl değiştiğine bakalım.

**Tablo: (−2)'nin Kuvvetleri**

| Üslü ifade | Tekrarlı çarpma | Değer | İşaret |
|---|---|---|---|
| $(-2)^1$ | $(-2)$ | $-2$ | negatif |
| $(-2)^2$ | $(-2)\cdot(-2)$ | $4$ | pozitif |
| $(-2)^3$ | $(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)$ | $-8$ | negatif |
| $(-2)^4$ | $(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)$ | $16$ | pozitif |
| $(-2)^5$ | 5 tane (−2) | $-32$ | negatif |
| $(-2)^6$ | 6 tane (−2) | $64$ | pozitif |

İki negatif sayının çarpımı pozitiftir. Bu yüzden negatif çarpanlar ikişer ikişer eşlenince sonuç pozitif olur; eşsiz bir negatif çarpan kalırsa sonuç negatif olur.

**ALTIN BİLGİ**

- Negatif bir tam sayının **çift** kuvveti **pozitif**, **tek** kuvveti **negatif**tir.
- $(-1)^n$ ifadesi yalnız iki değer alır: n çift ise $(-1)^n = 1$, n tek ise $(-1)^n = -1$.
- Pozitif bir tam sayının bütün pozitif kuvvetleri pozitiftir.

**Parantezin rolü:** İşlem önceliğinde üs, çarpmadan önce yapılır. Bu yüzden eksi işareti parantezin içindeyse **tabana** aittir; parantezin dışındaysa yalnız sonucun önüne yazılır.

$$\begin{aligned} (-5)^2 &= (-5)\cdot(-5) = 25 \\ -5^2 &= -(5\cdot 5) = -25 \end{aligned}$$

$(-5)^2$ ifadesinde taban −5'tir. $-5^2$ ifadesinde ise taban 5'tir; önce $5^2$ hesaplanır, sonra sonucun önüne eksi işareti konur.

**DİKKAT**

İşareti hesap yapmadan belirlerken önce tabanı doğru okuyunuz. Üssün tek ya da çift olmasına **yalnız taban negatifse** (eksi işareti parantez içindeyse) bakılır. Parantez yoksa taban pozitiftir ve önündeki eksi işareti sonucu negatif yapar: $-6^4$ negatif bir sayıdır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Hesap yapmadan işaret belirleme**

Aşağıdaki ifadelerin değerlerinin pozitif mi, negatif mi olduğunu hesap yapmadan belirleyiniz.
a) $(-9)^6$ b) $(-4)^{13}$ c) $(-1)^{57}$ d) $-6^4$

Çözüm

| İfade | Taban | Üs | Karar |
|---|---|---|---|
| a) $(-9)^6$ | $-9$ | 6 (çift) | pozitif |
| b) $(-4)^{13}$ | $-4$ | 13 (tek) | negatif |
| c) $(-1)^{57}$ | $-1$ | 57 (tek) | negatif; $(-1)^{57} = -1$ |
| d) $-6^4$ | $6$ | $4$ | $6^4$ pozitiftir; önündeki eksi ile negatif |

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Parantezli ve parantezsiz ifade**

Mert, $-7^2 = 49$ yazmıştır. Mert'in hatasını bulunuz. $(-7)^2$ ile $-7^2$ ifadelerinin değerlerini karşılaştırınız.

Çözüm

**1. adım** Her ifadenin tabanını belirleyiniz.
$(-7)^2$ ifadesinde taban −7'dir. $-7^2$ ifadesinde taban 7'dir.

**2. adım** Değerleri hesaplayınız.

$$(-7)^2 = (-7)\cdot(-7) = 49$$
$$-7^2 = -(7\cdot 7) = -49$$

**3. adım** Karşılaştırınız.
$(-7)^2 = 49$ ve $-7^2 = -49$ olur; ifadeler eşit değildir. Mert, $-7^2$ ifadesini $(-7)^2$ gibi hesaplamıştır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Tek kuvvette parantez**

$(-4)^3$ ile $-4^3$ ifadeleri eşit midir?

Çözüm

$$(-4)^3 = (-4)\cdot(-4)\cdot(-4) = -64$$
$$-4^3 = -(4\cdot 4\cdot 4) = -64$$

Cevap: Eşittir; üs tek olduğunda iki ifade aynı değeri verir.

NOTLARIM

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · İşaret ve parantez

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $(-5)^3$ negatif bir sayıdır. D Y
2. $(-2)^4$ ile $-2^4$ aynı sayıdır. D Y
3. $-3^2 = 9$ D Y
4. $(-1)^{99} + (-1)^{100} = 0$ D Y
5. $(-4)^2 = -16$ D Y
6. Negatif bir tam sayının çift kuvveti pozitiftir. D Y

PE

**PEKİŞTİRME 2**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**4 İşaret Makinesi**
Negatif tabanın art arda kuvvetlerinde işaretin nasıl değiştiğini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**5 Çift mi, Tek mi?**
Üssün çift ya da tek olmasına göre işareti hesap yapmadan tahmin etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**6 Parantez Avcısı**
$(-3)^4$ ile $-3^4$ farkını işlem sırasıyla keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**7 −1'in Kuvvetleri**
$(-1)^n$ ifadesinin yalnız 1 ve −1 değerlerini aldığını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## KALEM KÂĞIT

**Değerini yazınız**

KK

Cevaplar

Her ifadenin değerini yazınız. Önce tabanın ne olduğuna bakınız.

| İFADE | DEĞERİ | İFADE | DEĞERİ |
|---|---|---|---|
| $(-3)^3$ | | $-4^3$ | |
| $(-8)^2$ | | $(-10)^4$ | |
| $-1^8$ | | $(-1)^{11}$ | |

## SIRA SENDE

Negatif tabanlar ve parantez · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $(-2)^7$ b) $-2^6$ c) $(-2)^6$

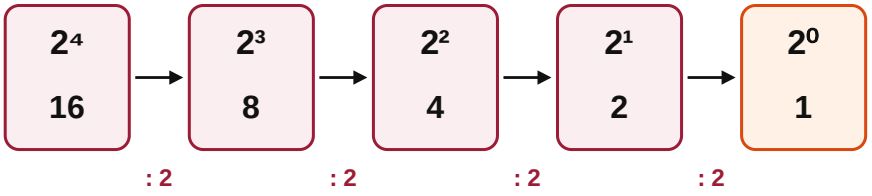
Çözüm

**2** $(-1)^{15} + (-1)^{20} - (-1)^{33}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

## Sıfırıncı kuvvet neden 1'dir?

2'nin kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralayalım. Üs 1 azaldığında çarpanlardan bir tane 2 eksilir; yani değer **2'ye bölünür**. Bu kuralı merdivenin son basamağına kadar sürdürelim.




$2^1 = 2$ olduğundan bir basamak daha inince $2 : 2 = 1$ bulunur. Kural bozulmasın diye $2^0 = 1$ kabul edilir. Aynı akıl yürütme 0'dan farklı her taban için geçerlidir: $7^1 = 7$ ise $7^0 = 7 : 7 = 1$'dir.

**ALTIN BİLGİ**

**0'dan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir:** $a \neq 0$ için $a^0 = 1$.

$(-7)^0 = 1$ olur; çünkü taban −7'dir. $-7^0 = -1$ olur; çünkü önce $7^0 = 1$ hesaplanır, eksi işareti sonucun önüne yazılır.

**DİKKAT**

**$0^0$ tanımsızdır.** Merdivende $0^1 = 0$'dan bir basamak inmek için 0'ı 0'a bölmek gerekir; sıfıra bölme tanımsızdır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Sıfırıncı kuvvetler ve parantez**

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $36^0$ b) $(-36)^0$ c) $-36^0$ d) $(36-36)^0$

Çözüm

| İfade | Taban | Değer | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| a) $36^0$ | $36$ | $1$ | 0'dan farklı sayının sıfırıncı kuvveti |
| b) $(-36)^0$ | $-36$ | $1$ | Taban parantez içinde; $-36 \neq 0$ |
| c) $-36^0$ | $36$ | $-1$ | Önce $36^0 = 1$; eksi sonucun önünde |
| d) $(36-36)^0$ | $0$ | tanımsız | $36-36=0$ ve $0^0$ tanımsızdır |

**ETKİLEŞİMLİ İÇERİK**

KE

8 Bölen Merdiven

Kuvvetleri her basamakta tabana bölerek sıfırıncı kuvvete inmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Sıfırıncı Kuvvet Dedektifi

Parantezli ve parantezsiz sıfırıncı kuvvetleri ayırt etmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

## SIRA SENDE

Sıfırıncı kuvvet · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** $-13^0 + (-13)^0 + 13^1$ işleminin sonucu kaçtır?

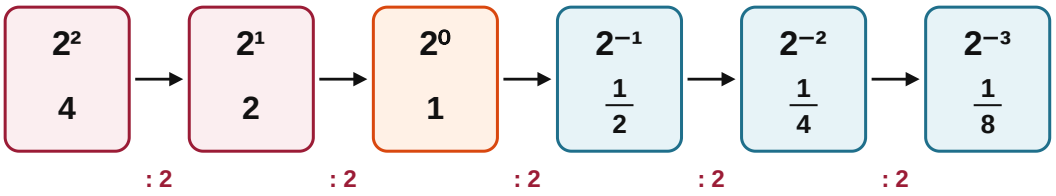
Çözüm

**2** $4^3$ basamağından başlayan bölen merdiveniyle $4^0$ ifadesinin değerini bulunuz. Aynı yöntemle $0^0$ ifadesinin değeri neden bulunamaz?

Çözüm

## Merdivenin altında ne var? Negatif kuvvetler

Merdiveni $2^0$ basamağından sonra da aynı kuralla sürdürelim: her basamakta yine 2'ye bölelim. Üsler 0'dan küçük olunca **negatif kuvvetler** ortaya çıkar.




$2^{-1} = \frac{1}{2}$, $2^{-2} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$ ve $2^{-3} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$ bulunur. Negatif kuvvetin değeri, aynı tabanın pozitif kuvvetinin kesir çizgisinin altına yazılmasıyla elde edilir.

**ALTIN BİLGİ**

$a \neq 0$ ve n bir tam sayı olmak üzere:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$a^{-n}$, $a^n$'nin **çarpmaya göre tersidir**; ikisinin çarpımı 1'dir. Örneğin $2^3 = 8$ ve $2^{-3} = \frac{1}{8}$ olduğundan $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$'dir.

**UYARI**

**Negatif üs, sonucu negatif yapmaz.** $10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$ olur; −100 ya da −20 değildir. Üssün eksi işareti "çarpmaya göre tersini al" anlamına gelir.

**Negatif taban ve negatif üs birlikte:** Önce kuvveti kesir çizgisinin altına alınız, sonra paydadaki kuvvetin işaretini 2. bölümdeki kurala göre belirleyiniz. Sonucun işaretini yine üssün tek ya da çift olması belirler:

$$(-10)^{-3} = \frac{1}{(-10)^3} = \frac{1}{-1000} = -\frac{1}{1000}$$

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Negatif kuvvetin değeri**

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $7^{-2}$ b) $3^{-3}$ c) $1^{-8}$

Çözüm

**1. adım** Her ifadeyi $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ biçiminde yazınız.

$$7^{-2} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49}$$

$$3^{-3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$$

$$1^{-8} = \frac{1}{1^8} = \frac{1}{1} = 1$$

**2. adım** Sonuçları yorumlayınız.

Tabanı 1'den büyük olan pozitif tam sayının negatif kuvveti, payı 1 olan pozitif bir kesirdir. 1'in her kuvveti 1'dir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Negatif taban ile negatif üs**

$(-6)^{-2}$ ve $(-4)^{-3}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz. Bu ifadelerden hangisinin değeri negatiftir?

Çözüm

**1. adım** Kuvvetleri kesir çizgisinin altına alınız.

$$(-6)^{-2} = \frac{1}{(-6)^2} = \frac{1}{36}$$

$$(-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3} = \frac{1}{-64} = -\frac{1}{64}$$

**2. adım** İşareti üsse göre yorumlayınız.

Üs çift (−2) olduğunda sonuç pozitif, üs tek (−3) olduğunda sonuç negatiftir. Değeri negatif olan $(-4)^{-3}$ ifadesidir.

**PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Sonucu pozitif mi, negatif mi, kesir mi?**

İfadeleri değerlerine göre ilgili sütuna yazınız.

$(-6)^0$ $4^{-2}$ $-5^0$ $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ $(-3)^{-2}$ $(-1)^{-3}$

| Pozitif tam sayı | Negatif tam sayı | Kesir |
|---|---|---|
| | | |

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

**10 Merdivenin Altı**
Bölmeyi sürdürerek negatif kuvvetleri keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**11 Ters Çeviri**
$a^n$ ile $a^{-n}$ ifadelerinin çarpımının 1 olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

**12 İşaret Tuzağı**
Negatif üssün sonucu negatif yapmadığını sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## SIRA SENDE

Negatif kuvvetler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

**1** Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $4^{-3}$ b) $10^{-4}$ c) $(-1)^{-7}$

Çözüm

**2** $3^{-2}$, $(-3)^{-1}$, $3^2$ ve $(-3)^{-2}$ ifadelerinden hangilerinin değeri sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır?

Çözüm

## Negatif kuvvet pozitife nasıl çevrilir?

Negatif kuvvetli bir ifadeyi hesaplamanın en kolay yolu, onu önce **pozitif kuvvetli** bir ifadeye çevirmektir. İfadenin biçimine göre üç yöntemden biri kullanılır.

1. yöntem Kesir çizgisinin altına alma

Tabanı tam sayı olan negatif kuvvet, payı 1 olan bir kesrin paydasına pozitif kuvvet olarak yazılır: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Örneğin $6^{-1} = \frac{1}{6}$ olur.

2. yöntem Tabanı ters çevirip üssün işaretini değiştirme

Taban çarpmaya göre tersiyle değiştirilir, üssün yalnız işareti değişir:

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n \qquad \left(\frac{1}{a}\right)^{-n} = a^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Son eşitliğin nedeni: $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{1}{\frac{9}{16}} = \frac{16}{9} = \left(\frac{4}{3}\right)^2$ olur. Kesrin çarpmaya göre tersini almak, payı ile paydayı yer değiştirmektir.

3. yöntem Paydadaki negatif kuvveti paya taşıma

Paydadaki negatif kuvvet, paya pozitif kuvvet olarak çıkar: $\frac{1}{a^{-n}} = a^n$. Çünkü $\frac{1}{a^{-n}} = \frac{1}{\frac{1}{a^n}} = a^n$ olur.

Paydaki çarpan varsa olduğu gibi kalır: $\frac{k}{a^{-n}} = k \cdot a^n$.

**Tablo: Hangi Yöntem Ne Zaman Daha Hızlıdır?**

| İfadenin biçimi | Örnek | En hızlı yöntem |
|---|---|---|
| Tabanı tam sayı | $6^{-1}$ | 1. yöntem: kesir çizgisinin altına alma |
| Tabanı kesir | $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ | 2. yöntem: tabanı ters çevirme |
| Tabanı payı 1 olan kesir | $\left(\frac{1}{a}\right)^{-n}$ | 2. yöntem: sonuç doğrudan $a^n$ olur |
| Negatif kuvvet paydada | $\frac{1}{a^{-n}}$ | 3. yöntem: paya taşıma |

**DİKKAT**

**Ters çevirirken tabanın işareti değişmez; yalnız üssün işareti değişir.** $-4$'ün çarpmaya göre tersi $-\frac{1}{4}$'tür, $\frac{1}{4}$ değildir:

$$\left(-\frac{1}{4}\right)^{-3} = (-4)^3 = -64$$

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Üç yoldan aynı sonuç**

$2^{-5}$ ifadesinin değerinin $\frac{1}{32}$ olduğunu üç farklı yolla gösteriniz.

**Çözüm**

1. yöntem Kesir çizgisinin altına alarak

$$2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$$

2. yöntem Tabanı ters çevirerek

$$2^{-5} = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1^5}{2^5} = \frac{1}{32}$$

3. yöntem Çarpmaya göre tersi tekrarlı çarparak

$$2^{-5} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{32}$$

Üç yolda da aynı sonuç bulunur.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Kesir tabanlı negatif kuvvet**

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $\left(\frac{1}{6}\right)^{-2}$ b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}$

**Çözüm**

**1. adım** Tabanları ters çevirip üslerin işaretini değiştiriniz.

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{-2} = 6^2 = 36$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(-\frac{3}{2}\right)^3$$

**2. adım** b) şıkkını hesaplayınız. Taban negatif, üs tektir; sonuç negatiftir.

$$\left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{3^3}{2^3} = -\frac{27}{8}$$

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Paydadaki negatif kuvvet**

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $\frac{1}{10^{-2}}$ b) $\frac{2}{3^{-3}}$

Çözüm

**1. adım** Paydadaki negatif kuvveti paya pozitif kuvvet olarak taşıyınız.

$$\frac{1}{10^{-2}} = 10^2 = 100$$

$$\frac{2}{3^{-3}} = 2 \cdot 3^3$$

**2. adım** b) şıkkındaki çarpmayı yapınız.

$$2 \cdot 3^3 = 2 \cdot 27 = 54$$

**PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Negatif kuvveti pozitife çevirme**

Kutudaki ifadelerden uygun olanı boşluklara yazınız. Kutudaki ifadelerin bazıları kullanılmayacaktır.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3^4$ | $(-2)^5$ | $5^{-3}$ | $6^2$ | $-3^4$ | $3^3$ | $5^3$ | $2^5$ | $6^{-2}$ |
| $(-3)^3$ | | | | | | | | |

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. $3^{-4} = \frac{1}{\square}$
2. $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3} = \square$
3. $\frac{1}{6^{-2}} = \square$
4. $(-3)^{-3} = \frac{1}{\square}$
5. $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-5} = \square$

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**13 Üç Yol Bir Sonuç**
Negatif kuvveti üç yöntemle pozitife çevirip sonuçları karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**14 Kesrin Negatif Kuvveti**
Kesir tabanlı negatif kuvvetlerde ters çevirmeyi keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## KALEM KÂĞIT

**Pozitif üslü yazıp hesaplayınız**

KK

Cevaplar

Her ifadeyi pozitif üslü yazınız ve değerini bulunuz.

| İFADE | DEĞERİ | İFADE | DEĞERİ |
|---|---|---|---|
| $3^{-3}$ | | $10^{-3}$ | |
| $(-5)^{-1}$ | | $(-2)^{-4}$ | |
| $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ | | $\frac{1}{2^{-3}}$ | |

## SIRA SENDE

Negatif kuvveti pozitife çevirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** Aşağıdaki ifadeleri pozitif üslü yazıp değerlerini bulunuz.

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ b) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$

Çözüm

**2** Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\frac{5}{2^{-3}}$ b) $\frac{1}{(-3)^{-2}}$

Çözüm

## Formül tersinden okunabilir mi? Sayıları üslü yazma

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ eşitliği sağdan sola da okunabilir: **payı 1, paydası bir kuvvet olan kesir, negatif kuvvet olarak yazılır.** Bunun için iki adım yeterlidir:

1. Paydayı bir tam sayının pozitif kuvveti olarak yazınız.
2. Kesri, aynı tabanın negatif kuvveti olarak yazınız: $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$.

**Bir sayı farklı tabanlarla yazılabilir.** $64 = 2^6 = 4^3 = 8^2$ olduğundan $\frac{1}{64}$ sayısı $2^{-6}$, $4^{-3}$ ve $8^{-2}$ biçimlerinde yazılabilir. Üs çift olduğunda negatif taban da kullanılabilir: $\frac{1}{64} = (-2)^{-6} = (-8)^{-2}$'dir.

**Bilinmeyen üs ya da taban bulma:** Eşitliğin iki tarafı aynı tabanın kuvveti olarak yazılır, sonra üsler karşılaştırılır. Örneğin $2^x = \frac{1}{32}$ ise $\frac{1}{32} = \frac{1}{2^5} = 2^{-5}$ olduğundan $x = -5$'tir.

**ALTIN BİLGİ**

Taban 0, 1 ve −1'den farklıysa **aynı tabanın iki kuvveti yalnız üsleri eşitse eşittir.** Bu yüzden aynı tabana getirilen iki eşit kuvvetin üsleri de eşittir.

**DİKKAT**

Taban 1 olduğunda bu kural kullanılamaz: 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Taban −1 olduğunda da $(-1)^n$ yalnız 1 ve −1 değerlerini alır; üs tek başına bulunamaz.

**Karşılaştırma ve sıralama:** Önce işaretlere bakınız; negatif sayılar her pozitif sayıdan küçüktür. Aynı işaretli kuvvetleri aynı tabana getiriniz ya da değerlerini hesaplayınız. Tabanı 1'den büyük olan kuvvetlerde **üssü büyük olan daha büyüktür**: $2^{-6} < 2^{-3} < 2^0 < 2^4$.

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Kesri negatif kuvvetle yazma**

$\frac{1}{125}$ ve $\frac{1}{11}$ sayılarını negatif kuvvet olarak yazınız.

Çözüm

**1. adım** Paydaları pozitif kuvvet olarak yazınız.

$125 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$ ve $11 = 11^1$

**2. adım** Negatif kuvvete çeviriniz.

$$\frac{1}{125} = \frac{1}{5^3} = 5^{-3}$$
$$\frac{1}{11} = \frac{1}{11^1} = 11^{-1}$$

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Kaç farklı yazılış?**

Tabanı bir tam sayı, üssü bir negatif tam sayı olmak üzere $\frac{1}{81}$ sayısı kaç farklı üslü ifade olarak yazılabilir?

Çözüm

**1. adım** 81 sayısını pozitif kuvvetler olarak yazınız.

$81 = 3^4 = 9^2 = 81^1$

**2. adım** Her biri için negatif kuvvetli yazılışı bulunuz.

$$\frac{1}{81} = 3^{-4} = 9^{-2} = 81^{-1}$$

**3. adım** Çift üslerde negatif tabanı da ekleyiniz.

$(-3)^{-4}$ ve $(-9)^{-2}$ ifadelerinin değeri de pozitiftir ve $\frac{1}{81}$'e eşittir. $(-81)^{-1}$ ise negatiftir, uygun değildir.

**4. adım** Sayınız.

$3^{-4}, (-3)^{-4}, 9^{-2}, (-9)^{-2}, 81^{-1}$ → 5 farklı yazılış

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Bilinmeyen üssü bulma**

$3^x = \frac{1}{243}$ ve $\left(\frac{2}{3}\right)^y = \frac{9}{4}$ olduğuna göre x ve y kaçtır?

Çözüm

**1. adım** Sağ tarafları aynı tabanın kuvveti olarak yazınız.

$$\frac{1}{243} = \frac{1}{3^5} = 3^{-5}$$
$$\frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$$

**2. adım** Üsleri karşılaştırınız.

$3^x = 3^{-5}$ ise $x = -5$; $\left(\frac{2}{3}\right)^y = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ ise $y = -2$.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Kuvvetleri sıralama**

$a = (-5)^{-1}$, $b = (-5)^{-2}$, $c = -5^{-2}$ ve $d = 5^{-1}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

**1. adım** Değerleri bulunuz.

$$a = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$$
$$b = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$$
$$c = -\frac{1}{5^2} = -\frac{1}{25}$$
$$d = \frac{1}{5}$$

**2. adım** Önce işarete, sonra büyüklüğe bakınız.

Negatif olanlar a ve c'dir; $-\frac{1}{5} < -\frac{1}{25}$ olduğundan a < c. Pozitif olanlarda $\frac{1}{25} < \frac{1}{5}$ olduğundan b < d.

**3. adım** Sıralamayı yazınız.

$a < c < b < d$

NOTLARIM

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Sayıları üslü yazma

Boşlukları doldurunuz.

1. $\frac{1}{8} = 2^{\square}$

2. $1 = 9^{\square}$ ve $\frac{1}{625} = 5^{\square}$

3. $\frac{1}{729} = 3^{\square} = 9^{\square} = 27^{\square}$

4. $7^x = \frac{1}{343}$ ise x = $\square$

5. $\left(\frac{1}{4}\right)^x = 16$ ise x = $\square$

6. $\frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\square} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\square}$

PE

**PEKİŞTİRME 5**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

**15 Kesri Kuvvete Çevir**
Payı 1 olan kesirleri negatif kuvvetle yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**16 Kaç Farklı Yazılış?**
Bir sayıyı farklı tabanlarla yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

**17 Kuvvet Sıralaması**
Kuvvetleri sayı doğrusunda sıralamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## KALEM KÂĞIT

**Negatif kuvvet olarak yazınız**

KK

Cevaplar

Her kesri, tabanı 1'den büyük bir tam sayı olan negatif kuvvet olarak yazınız.

| İFADE | NEGATİF KUVVET | İFADE | NEGATİF KUVVET |
|---|---|---|---|
| $\frac{1}{9}$ | | $\frac{1}{1000}$ | |
| $\frac{1}{121}$ | | $\frac{1}{7}$ | |
| $\frac{1}{64}$ | | $\frac{1}{16}$ | |

## SIRA SENDE

Sayıları üslü yazma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** $\frac{1}{1000}$ sayısını 10'un negatif kuvveti olarak, $\frac{1}{16}$ sayısını hem 2'nin hem 4'ün negatif kuvveti olarak yazınız.

Çözüm

**2** $10^x = \frac{1}{10\,000}$ ve $\left(\frac{4}{3}\right)^y = \frac{9}{16}$ olduğuna göre x + y kaçtır?

Çözüm

## Üssün üssü: nerede ve nasıl kullanılır?

Bir kuvvetin yeniden kuvveti alınabilir. $(2^3)^2$ ifadesinde taban $2^3$'tür ve iki kez çarpılır. Tekrarlı çarpma olarak açalım:

$$(2^3)^2 \quad = \quad 2^3 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^6$$

İki grupta üçer tane 2 vardır; toplam 3 · 2 = 6 tane 2 çarpılır. Genel olarak n grupta m'şer tane a varsa m · n tane a çarpılır.

**ALTIN BİLGİ**

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Bir kuvvetin kuvveti alınırken **üsler çarpılır**. Kural negatif üslerde de geçerlidir: $(2^3)^{-2} = \frac{1}{(2^3)^2} = \frac{1}{2^6} = 2^{-6}$.

**UYARI**

**$(2^3)^2$ ile 2 üssü $3^2$ aynı değildir.** $(2^3)^2 = 2^6 = 64$'tür. Parantez yoksa önce üssün kendisi hesaplanır: $3^2 = 9$ olduğundan 2 üssü $3^2 = 2^9 = 512$ olur.

Üssün üssü bu fasikülde üç amaçla kullanılır:

1. kullanım Farklı tabanları aynı tabana çevirme

4, 8, 16 gibi sayılar 2'nin; 9, 27 gibi sayılar 3'ün kuvvetidir. Böyle bir taban önce küçük tabanın kuvveti olarak yazılır, sonra üsler çarpılır: $8^{-2} = (2^3)^{-2} = 2^{-6}$.

**Tablo: Sık Kullanılan Aynı Taban Çevirmeleri**

| Sayı | 4 | 8 | 16 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | 9 | 27 | $\frac{1}{9}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'nin ya da 3'ün kuvveti | $2^2$ | $2^3$ | $2^4$ | $2^{-2}$ | $2^{-3}$ | $3^2$ | $3^3$ | $3^{-2}$ |

2. kullanım Büyük kuvvetleri parçalayarak hesaplama

Üs, iki sayının çarpımı olarak yazılırsa hesap kısalır: $2^{10} = (2^5)^2 = 32^2 = 1024$.

3. kullanım Kuvvetleri karşılaştırma

Tabanları ve üsleri farklı kuvvetler **ortak bir üsse** getirilir; sonra tabanlar karşılaştırılır. $2^{30}$ ile $3^{20}$ için ortak üs 10'dur: $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ ve $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$. $8 < 9$ olduğundan $2^{30} < 3^{20}$'dir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Aynı tabana çevirerek hesaplama**

$8^{-4}$, $4^{-6}$ ve $16^{-3}$ ifadelerinin birbirine eşit olduğunu gösteriniz.

**Çözüm**

**1. adım** Tabanları 2'nin kuvveti olarak yazınız.
$8 = 2^3$, $4 = 2^2$ ve $16 = 2^4$

**2. adım** Üssün üssünü uygulayınız.

$$8^{-4} = (2^3)^{-4} = 2^{-12}$$
$$4^{-6} = (2^2)^{-6} = 2^{-12}$$
$$16^{-3} = (2^4)^{-3} = 2^{-12}$$

**3. adım** Karar veriniz.
Üç ifade de $2^{-12}$ sayısına eşittir.

NOTLARIM

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Büyük kuvveti parçalama**

$2^{12}$ ifadesinin değerini üssün üssünü kullanarak iki farklı yolla hesaplayınız.

**Çözüm**

1. yöntem Üssü 6 ile 2'nin çarpımı olarak yazma

$$2^{12} = (2^6)^2 = 64^2 = 64 \cdot 64 = 4096$$

2. yöntem Üssü 4 ile 3'ün çarpımı olarak yazma

$$2^{12} = (2^4)^3 = 16^3 = 16 \cdot 16 \cdot 16 = 4096$$

Üssü hangi çarpanlara ayırırsanız ayırın sonuç değişmez: $2^{12} = 4096$.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Üssün üssüyle karşılaştırma**

$2^{48}$, $3^{32}$ ve $5^{16}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

**Çözüm**

**1. adım** Üslerin ortak böleni 16'dır. Her sayıyı 16. kuvvet olarak yazınız.

$$2^{48} = (2^3)^{16} = 8^{16}$$
$$3^{32} = (3^2)^{16} = 9^{16}$$
$$5^{16} = 5^{16}$$

**2. adım** Üsler eşit olunca tabanları karşılaştırınız.

$5 < 8 < 9$ olduğundan $5^{16} < 2^{48} < 3^{32}$ olur.

NOTLARIM

## PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bul

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

**PEKİŞTİRME 6**
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Defne: "$(2^3)^2$ ifadesinde üsler toplanır. Bu yüzden $(2^3)^2 = 2^5$ olur."
   A) Doğrudur; kuvvetin kuvvetinde üsler toplanır.
   B) Yanlıştır; $(2^3)^2 = 8^2 = 64 = 2^6$ olur.
   C) Yanlıştır; $(2^3)^2 = 2^9$ olur.

2. Mert: "$4^{-2}$ ile $2^{-4}$ farklı sayılardır çünkü tabanları da üsleri de farklıdır."
   A) Doğrudur; tabanları farklı olan iki kuvvet eşit olamaz.
   B) Yanlıştır; $4^{-2} = -16$ ve $2^{-4} = -16$ olduğundan eşittir.
   C) Yanlıştır; $4^{-2} = \frac{1}{16}$ ve $2^{-4} = \frac{1}{16}$ olduğundan eşittir.

3. Ece: "$((-2)^3)^2$ negatif bir sayıdır çünkü tabanı negatiftir."
   A) Yanlıştır; $(-2)^3 = -8$ ve $(-8)^2 = 64$ olduğundan sonuç pozitiftir.
   B) Doğrudur; tabanı negatif olan her kuvvet negatiftir.
   C) Yanlıştır; sonuç 0'dır.

4. Can: "$3^{10} > 2^{20}$ olur çünkü $3^{10}$ ifadesinin tabanı daha büyüktür."
   A) Doğrudur; tabanı büyük olan kuvvet her zaman daha büyüktür.
   B) Yanlıştır; üssü büyük olan kuvvet her zaman daha büyüktür.
   C) Yanlıştır; $2^{20} = 4^{10}$ olduğundan $2^{20}$ daha büyüktür.

5. Nehir: "$8^{-2} = 2^{-6}$ olur."
   A) Doğrudur; $8^{-2} = \frac{1}{64}$ ve $2^{-6} = \frac{1}{64}$ olduğundan eşittir.
   B) Yanlıştır; $8^{-2} = 2^{-5}$ olur.
   C) Yanlıştır; $8^{-2}$ negatif, $2^{-6}$ pozitiftir.

## ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE
**18 Kuvvetin Kuvveti**
$(a^m)^n$ ifadesini tekrarlı çarpmayla açıp üslerin çarpıldığını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE
**19 Aynı Tabana Getir**
4, 8, 16 ve $\frac{1}{8}$ gibi sayıları 2'nin kuvveti olarak yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE
**20 Büyük Kuvvet Düellosu**
Büyük kuvvetleri üssün üssüyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

## KALEM KÂĞIT

**2'nin kuvveti olarak yazınız**

KK

Cevaplar

Her ifadeyi 2 tabanında tek bir kuvvet olarak yazınız.

| İFADE | 2'NİN KUVVETİ | İFADE | 2'NİN KUVVETİ |
|---|---|---|---|
| $4^4$ | | $8^{-3}$ | |
| $16^2$ | | $\frac{1}{4}$ | |
| $1$ | | $\left(\frac{1}{2}\right)^5$ | |

## SIRA SENDE

Üssün üssü · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

**1** $9^4$ ile $3^7$ ifadelerinden hangisi daha büyüktür? İki ifadeyi aynı tabanla yazarak gösteriniz.

Çözüm

**2** $5^{12}$ ile $3^{18}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

NOTLARIM

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan Kuvvet Kuralları

| Konu | Kural |
|---|---|
| Tanım | $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot$ a (n tane) |
| İşaret | Negatif taban: çift kuvvet pozitif, tek kuvvet negatif; $(-1)^n = 1$ ya da $-1$ |
| Parantez | $(-a)^n$ ile $-a^n$ farklıdır; $-a^n$ her zaman $-(a^n)$ |
| Sıfırıncı kuvvet | $a \neq 0$ için $a^0 = 1$; $0^0$ tanımsız |
| Negatif kuvvet | $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; negatif üs sonucu negatif yapmaz |
| Ters çevirme | $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ ve $\frac{1}{a^{-n}} = a^n$ |
| Üssün üssü | $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ |
| Tersinden okuma | $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$; aynı tabana getirip üsleri karşılaştırma |

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazabiliyor; taban, üs ve değeri ayırt edebiliyorum.
- ☐ Negatif tabanlı kuvvetlerin işaretini hesap yapmadan belirleyebiliyor, $(-a)^n$ ile $-a^n$ farkını açıklayabiliyorum.
- ☐ Sıfırıncı ve negatif kuvvetleri hesaplayabiliyor, negatif kuvveti üç yöntemle pozitife çevirebiliyorum.
- ☐ Payı 1 olan kesirleri negatif kuvvet olarak yazabiliyor, bilinmeyen üssü bulabiliyorum.
- ☐ Üssün üssünü kullanarak kuvvetleri aynı tabana ya da aynı üsse getirip karşılaştırabiliyorum.

NOTLARIM